

AgriCycle AI

AI-Powered Smart Marketplace for Zero Food Waste and Sustainable Agriculture

1. Apa itu AgriCycle AI?

AgriCycle AI adalah sebuah platform digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dibuat untuk membantu mengurangi **pemborosan hasil panen (food waste)**.

Saat ini banyak petani mengalami masalah ketika hasil panennya tidak diterima oleh pasar modern seperti supermarket. Bukan karena produk tersebut tidak layak dimakan, tetapi karena tidak memenuhi standar tertentu, misalnya bentuk buah yang tidak sempurna, ukuran yang terlalu kecil atau besar, warna yang kurang menarik, ataupun jumlah panen yang terlalu banyak (overstock).

Akibatnya, banyak hasil panen yang masih bagus akhirnya dijual dengan harga sangat murah atau bahkan dibuang. Hal ini menyebabkan petani mengalami kerugian dan menambah jumlah limbah makanan.

AgriCycle AI hadir untuk memastikan bahwa **setiap hasil panen tetap memiliki nilai ekonomi** dengan cara mencarikan penggunaan dan pembeli yang paling sesuai.

2. Permasalahan yang Ingin Diselesaikan

Bayangkan seorang petani memiliki hasil panen tomat sebanyak **1 ton**.

- 500 kg tomat memiliki kualitas sangat baik sehingga dapat dijual ke supermarket.
- 300 kg tomat memiliki bentuk yang kurang sempurna sehingga ditolak oleh supermarket.
- 200 kg tomat memiliki ukuran yang kecil sehingga tidak sesuai dengan standar pasar.

Padahal, 500 kg tomat yang tidak diterima tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Namun karena petani tidak memiliki akses ke pembeli lain, produk tersebut berisiko menjadi limbah.

Di sinilah AgriCycle AI berperan. Sistem akan mengelompokkan kualitas hasil panen menjadi beberapa kategori:

Grade	Tujuan Penjualan
Grade A	Supermarket dan retail
Grade B	Restoran, hotel, dan UMKM
Grade C	Industri makanan olahan dan pakan ternak
Grade D	Kompos dan bioenergi

Dengan sistem ini, hasil panen yang sebelumnya dianggap tidak memiliki nilai jual masih dapat dimanfaatkan sesuai kualitasnya.

3. Bagaimana Cara Kerja AgriCycle AI?

Tahap 1 — AI Quality Scanner (Pengecekan Kualitas Produk)

Petani cukup mengambil foto buah atau sayuran menggunakan kamera ponsel, kemudian mengunggahnya ke aplikasi AgriCycle AI.

Teknologi Computer Vision akan menganalisis gambar tersebut berdasarkan beberapa faktor seperti:

- Bentuk produk
- Warna produk
- Ukuran produk
- Kondisi produk (segar atau rusak)

Setelah dianalisis, AI akan menentukan kualitas produk dan memberikan grade, misalnya Grade A, B, C, atau D.

Teknologi yang digunakan:

- **YOLOv8** untuk mengenali objek pada gambar.
- **CNN** untuk memahami pola visual dan melakukan klasifikasi kualitas produk.

Dataset yang digunakan:

- Fruits Fresh & Rotten Dataset.
- Fruits 360 Dataset.
- Fruit Quality Classification Dataset.

Tahap 2 — AI Dynamic Pricing (Rekomendasi Harga Otomatis)

Setelah mengetahui kualitas produk, sistem akan menentukan harga jual yang paling sesuai.

Masalah yang sering terjadi adalah petani tidak mengetahui apakah harga yang mereka tetapkan sudah sesuai dengan kondisi pasar.

AgriCycle AI akan mempelajari berbagai data seperti:

- Harga pasar saat ini.
- Riwayat perubahan harga.
- Lokasi penjualan.
- Jenis komoditas.
- Kualitas produk.
- Kondisi supply dan demand.

Berdasarkan informasi tersebut, AI dapat memberikan rekomendasi harga yang lebih adil dan kompetitif.

Contohnya:

Tomat Grade B mungkin tidak bisa dijual dengan harga yang sama seperti Grade A, tetapi AI dapat memberikan rekomendasi harga terbaik agar produk tetap laku dan petani tetap mendapatkan keuntungan.

Teknologi yang digunakan:

- **Random Forest** untuk memprediksi harga berdasarkan berbagai faktor.
- **XGBoost** untuk menemukan hubungan yang lebih kompleks antar data.
- **LSTM** untuk memprediksi perubahan harga berdasarkan data historis.

Dataset yang digunakan:

- Data Harga Pangan Kota Yogyakarta.
- PIHPS Bank Indonesia.
- Open Data Badan Pangan Nasional.
- Crop Price with Economic Indicators Dataset dari Kaggle.

Tahap 3 — AI Demand Matching (Mencari Pembeli yang Tepat)

Setelah kualitas dan harga produk diketahui, masalah berikutnya adalah mencari pembeli yang cocok.

Sebagai contoh:

- Supermarket membutuhkan tomat Grade A dalam jumlah besar.
- Restoran membutuhkan tomat Grade B dengan harga yang lebih terjangkau.
- Industri makanan membutuhkan produk yang tidak harus memiliki bentuk sempurna.

AgriCycle AI akan mencocokkan produk milik petani dengan kebutuhan pembeli berdasarkan:

- Jenis produk.
- Kualitas produk.
- Jumlah produk.
- Harga.
- Lokasi pembeli.

Dengan begitu, petani tidak perlu mencari pembeli secara manual karena sistem akan memberikan rekomendasi pembeli yang paling sesuai.

Teknologi yang digunakan:

- Recommendation System.
- Content-Based Filtering.
- Collaborative Filtering.
- Matching Algorithm.

Tahap 4 — Smart Green Logistic (Distribusi yang Lebih Efisien)

Setelah pembeli ditemukan, produk harus dikirim dengan cara yang paling efisien.

AgriCycle AI akan menggunakan data lokasi untuk menentukan:

- Rute pengiriman terbaik.
- Estimasi waktu perjalanan.
- Perkiraan biaya transportasi.

Teknologi yang digunakan:

- Google Maps API.
- OpenStreetMap.

Dengan distribusi yang lebih efisien, biaya pengiriman dapat dikurangi dan emisi karbon juga dapat diminimalkan.

4. Alur Singkat Sistem AgriCycle AI

Alur kerja AgriCycle AI adalah sebagai berikut:

Petani mengunggah foto hasil panen



AI menganalisis kualitas produk dan memberikan grade



Sistem menentukan rekomendasi harga berdasarkan kondisi pasar



AI mencari pembeli yang membutuhkan produk tersebut



Sistem menentukan rute pengiriman yang paling efisien



Produk berhasil terjual dan food waste berkurang

5. Manfaat AgriCycle AI

Bagi Petani

- Mengurangi kerugian akibat hasil panen yang tidak memenuhi standar pasar.
- Membantu menentukan harga jual yang lebih tepat.
- Mempermudah petani menemukan pembeli.

Bagi Pembeli

- Mendapatkan produk sesuai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.
- Memiliki lebih banyak pilihan kualitas produk.

Bagi Lingkungan

- Mengurangi jumlah makanan yang terbuang.
- Mengurangi pemborosan sumber daya seperti air, energi, dan lahan pertanian.
- Mengurangi emisi karbon dari limbah makanan.

6. Keunggulan AgriCycle AI

Yang membedakan AgriCycle AI dari marketplace pertanian biasa adalah penggunaan AI di seluruh proses bisnis.

Bukan hanya menjadi tempat jual beli, AgriCycle AI mampu:

- **Melihat dan menilai kualitas hasil panen menggunakan Computer Vision.**
- **Memberikan rekomendasi harga menggunakan Machine Learning.**
- **Mencarikan pembeli yang paling sesuai menggunakan Recommendation System.**
- **Mengoptimalkan proses pengiriman menggunakan Smart Logistic.**

Dengan konsep ini, setiap hasil panen memiliki kesempatan kedua untuk tetap bernilai ekonomi.